LAB Reports – Acquisition et préservation des preuves

Investigation d'un incident Windows simulé avec Atomic Red Team
By : Ismail Bajjou

Résumé

Ce rapport décrit l'acquisition et l'analyse des preuves d'une VM Windows 10 sur laquelle deux techniques MITRE ATT&CK ont été simulées avec Atomic Red Team : **T1059.001 (PowerShell)** et **T1547.001 (Registry Run Keys / Startup Folder)**. Les preuves ont été collectées dans l'ordre de volatilité (RAM, état des processus, disque, triage KAPE), puis analysées avec FTK Imager et Registry Explorer.

L'analyse permet de conclure que PowerShell a bien été exécuté (fichier Prefetch sur le disque et processus `powershell.exe` dans l'état vivant) et qu'une persistance a été créée dans la clé Run de l'utilisateur `Ismail-VM` (valeur **Atomic Red Team** pointant vers `C:\Path\AtomicRedTeam.exe`). L'intégrité du dump mémoire est documentée par un hash SHA-256.

1. Contexte et objectifs

Une activité inhabituelle a été signalée sur un poste Windows. L'équipe forensic doit répondre à la question : **« Que s'est-il passé et quelles preuves permettent de le démontrer ? »**

Les objectifs du TP sont :

- simuler de façon contrôlée deux techniques d'attaque afin de générer des traces connues ;
- acquérir les preuves volatiles et non volatiles en préservant leur intégrité ;
- analyser le disque (E01), l'état vivant et le registre ;
- corréler plusieurs sources pour reconstruire l'activité observée.

Le périmètre est volontairement limité : la partie Network Forensics et l'analyse approfondie de la mémoire avec Volatility sont traitées dans d'autres séances.

2. Environnement et outils

Rôle	Élément	Détail
Machine victime	VM Windows 10	Hôte `DESKTOP-FMCQ0LF`, utilisateur `Ismail-VM`, Windows 10 Pro (build 19045), 4 Go de RAM, disque virtuel NVMe de 60 Go (61 440 Mo)
Support de collecte	Clé USB `FORENSIC_USB` (E:)	FTK Imager et KAPE en mode portable, reçoit toutes les preuves (`E:\Evidence\`)
Simulation	Atomic Red Team (Invoke-AtomicRedTeam)	Tests T1059.001 n°17 et T1547.001 n°1

Rôle	Élément	Détail
Acquisition	FTK Imager	Capture mémoire, image disque E01
Triage	KAPE (gkape)	Collecte ciblée des artefacts du volume C:
Analyse	FTK Imager, Registry Explorer, PowerShell	Exploration de l'image, de la ruche NTUSER.DAT, calcul de hash

Principes appliqués. L'ordre de volatilité (RFC 3227) a été respecté : RAM, puis état des processus, puis disque. Toutes les écritures se font sur la clé USB et jamais sur le disque C: de la victime (destination différente de la source).

3. Préparation et simulation de l'incident

3.1 Snapshot de référence

Avant toute simulation, un snapshot de la VM nommé `Before_Atomic_Simulation` a été créé. Il permet de restaurer l'état initial à la fin du TP sans supprimer manuellement les traces pendant l'investigation.

3.2 Installation d'Atomic Red Team

Dans un PowerShell lancé en administrateur, les modules `invoke-atomicredteam` et `powershell-yaml` ont été installés, puis les définitions Atomic ont été téléchargées dans `C:\AtomicRedTeam\atomics`. La présence du dossier (`Test-Path` = True) et de la commande `Invoke-AtomicTest` a été vérifiée avant de continuer.

3.3 Simulations exécutées

Technique	Commande	Trace attendue
T1059.001 – PowerShell	`Invoke-AtomicTest T1059.001 -TestNumbers 17`	Exécution de `powershell.exe`, fichier Prefetch `POWERSHELL.EXE-*.pf`
T1547.001 – Run Key	`Invoke-AtomicTest T1547.001 -TestNumbers 1`	Valeur « Atomic Red Team » dans `HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run`

Aucun nettoyage (`-Cleanup`) n'a été lancé : il aurait supprimé précisément la persistance à retrouver. Le retour à l'état initial se fait par restauration du snapshot après le TP.

4. Acquisition des preuves

À partir de ce point, la VM est considérée comme la machine victime. Les actions ont été limitées au strict nécessaire, et FTK Imager comme KAPE ont été lancés depuis la clé USB en administrateur.

4.1 Mémoire vive (RAM)

Dans FTK Imager : **File → Capture Memory…**, avec pour destination `E:\Evidence\RAM\` et pour nom de fichier `incident_ram.mem`. La VM est restée allumée jusqu'à la fin de la collecte du volatil. Le hash SHA-256 a ensuite été calculé et enregistré dans un fichier de référence :

```
Get-FileHash -Algorithm SHA256 "E:\Evidence\RAM\incident_ram.mem" | Out-File
"E:\Evidence\RAM\incident_ram.sha256.txt"
```

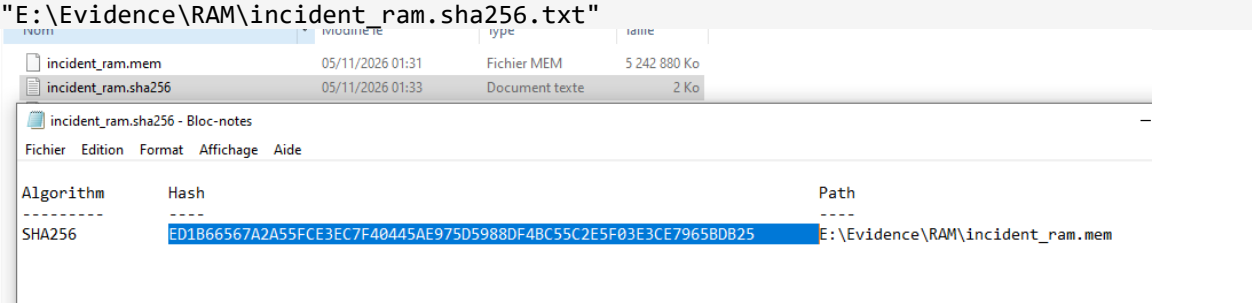


Figure 1 – `incident_ram.mem` (5 242 880 Ko, soit environ 5 Go, créé le 05/11/2026 à 01:31) et son fichier `incident_ram.sha256.txt` (créé à 01:33) ouvert dans le Bloc-notes.

La taille du dump (environ 5 Go) dépasse les 4 Go de RAM installés sur la VM (valeur indiquée par FTK Imager) : l'écart s'explique probablement par l'option « Include pagefile » de la capture. Le hash de référence relevé est :

Algorithme	Hash	Fichier
SHA-256	`ED1B66567A2A55FCE3EC7F40445AE975D5988DF4BC55C2E5F03E3CE7965BDB25`	`E:\Evidence\RAM\incident_ram.mem`

4.2 État des processus

Immédiatement après la RAM, une photographie des processus actifs a été prise avec `tasklist /v > E:\Evidence\RAM\tasklist.txt`. Elle permettra de corréler l'état vivant avec les traces du disque.

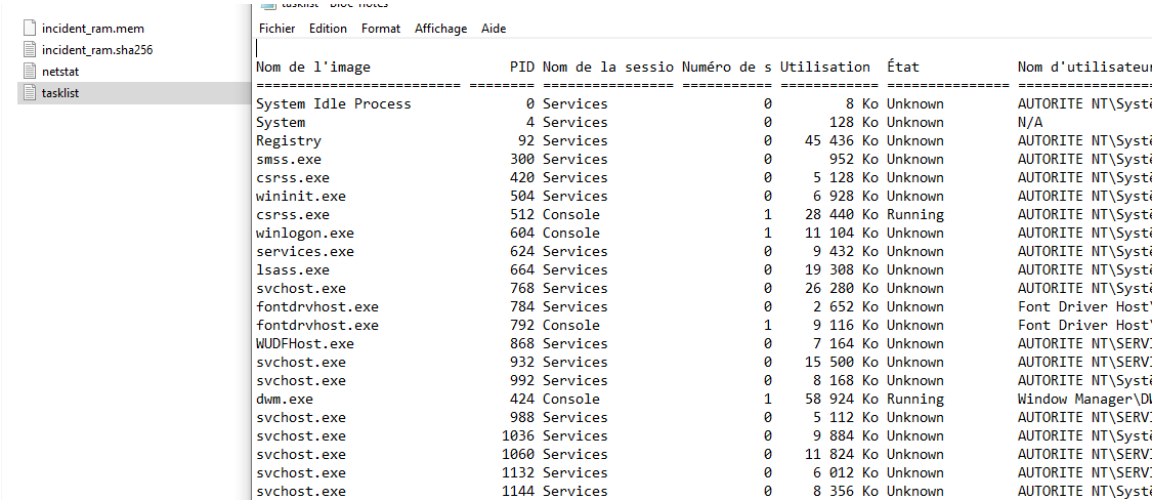


Figure 2 – Le dossier `E:\Evidence\RAM\` contient `incident_ram.mem`, `incident_ram.sha256`, `netstat` et `tasklist`. Le fichier `tasklist` ouvert liste les processus système (System Idle Process, System,

Registry, smss.exe, csrss.exe, wininit.exe, winlogon.exe, services.exe, lsass.exe, svchost.exe…) avec leur PID, leur session et leur utilisation mémoire.

4.3 Image disque au format E01

L'image a été réalisée avec FTK Imager : **File → Create Disk Image…**, source *Physical Drive* (disque de la VM), format **E01**, nom `Windows_Victim`, destination sur la clé USB (E:\Evidence\DISK\, distincte du disque source), option *Verify images after they are created* activée. Les métadonnées de l'affaire ont été renseignées (Case Number `CASE-ATOMIC-01`, Evidence Number `DISK-01`, Unique Description `Windows Victim Disk`, champ Notes laissé vide).

Le format E01 a été retenu car il apporte la compression, les métadonnées d'affaire et un hash intégré vérifié par blocs, ce qui en fait le standard en contexte probatoire. Le résultat est le fichier `Windows_Victim.E01`, exploité en section 5.

Résultat de l'acquisition, d'après le rapport généré par FTK Imager 8.3.0.27 :

Élément	Valeur relevée
Disque source	VMware Virtual NVMe Disk, 61 440 Mo (125 829 120 secteurs de 512 octets)
Image produite	`E:\Evidence\DISK\Windows_Victim.E01`
Acquisition	05/11/2026 de 01:46:08 à 02:00:48 (heure locale), soit 00:46:08 à 01:00:48 UTC
Hash MD5	`38e14dbb3c13a225ef76d25f771205a3`
Hash SHA-1	`26218a3667dd30914df15d4c6782fb99b5ccc095`
Vérifications	Deux vérifications (la première à la fin de l'acquisition, la seconde le 05/11/2026 à 10:52 UTC) : MD5 et SHA-1 calculé, stocké dans l'image et issu du rapport sont identiques (« verified »)

FTK Imager fournit ici des empreintes MD5 et SHA-1 pour l'image E01 ; le SHA-256 n'est calculé que pour le dump mémoire (section 4.1).

4.4 Collecte ciblée avec KAPE

KAPE (`gkape.exe`) a été lancé avec *Use Target options* : source `C:`, destination `E:\Evidence\KAPE\`, avec des Targets couvrant les ruches du registre, les journaux d'événements, le Prefetch, l'Amcache et les principaux artefacts du système de fichiers. La destination est bien la clé USB et non le disque de la victime.

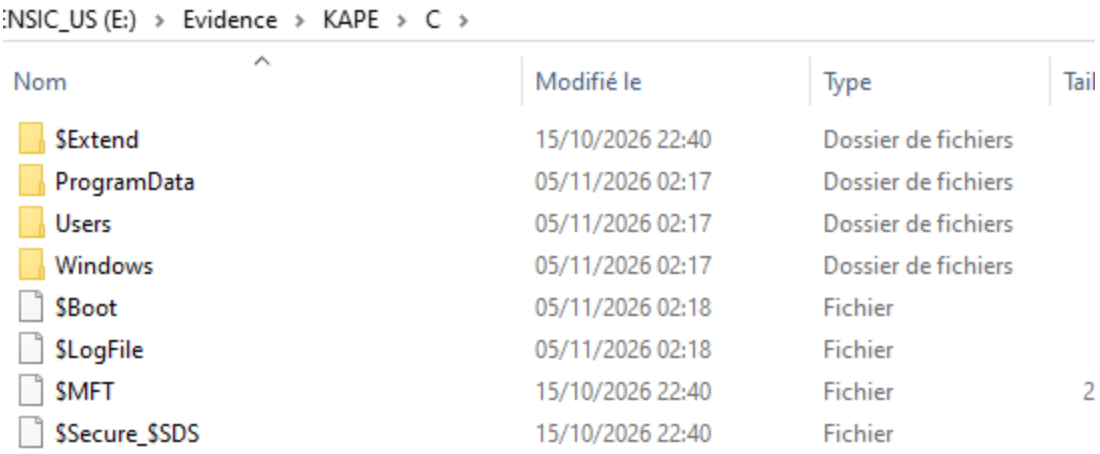


Figure 3 – Contenu de `E:\Evidence\KAPE\C` : dossiers `$Extend`, `ProgramData`, `Users`, `Windows` et fichiers `$Boot`, `$LogFile`, `$MFT`, `$Secure_$SDS`. KAPE reproduit l'arborescence du volume source.

La présence de `$MFT`, `$LogFile`, `$Boot`, ainsi que des dossiers `Windows` (Prefetch, ruches système, journaux) et `Users` (profils, dont `NTUSER.DAT`), correspond bien à la collecte attendue pour une investigation sur le registre et les traces d'exécution.

5. Analyse de l'image disque E01

5.1 Chargement de l'image et exploration

Sur la machine d'analyse, l'image a été chargée dans FTK Imager via **File → Add Evidence Item → Image File**. L'Evidence Tree montre trois partitions : *EFI system partition* (100 Mo), *Microsoft reserved partition* (16 Mo) et *Basic data partition* (60 760 Mo). Cette dernière contient le volume NTFS, dont la racine expose les métadonnées NTFS (`$BadClus`, `$Bitmap`, `$Extend`, `$Recycle.Bin`, `$Secure`…) et les dossiers du système.

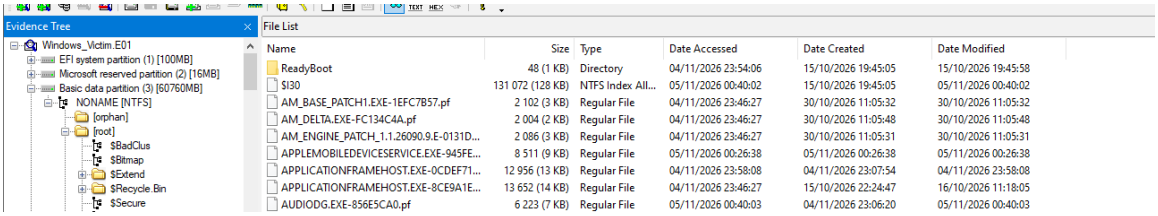


Figure 4 – Image `Windows_Victim.E01` dans l'Evidence Tree de FTK Imager. Le panneau File List affiche des fichiers Prefetch (`.pf`) du dossier `Windows\Prefetch`, avec leurs dates d'accès, de création et de modification.

5.2 Traces Prefetch

Dans `[root] → Windows → Prefetch`, un fichier correspondant à PowerShell a été retrouvé :

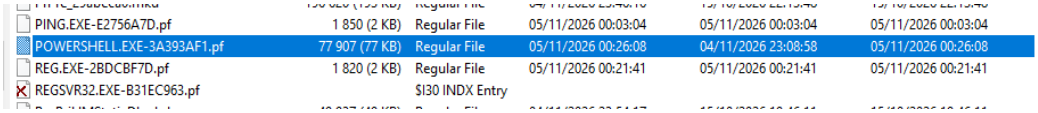


Figure 5 – `POWERSHELL.EXE-3A393AF1.pf` dans `C:\Windows\Prefetch` (sélectionné), entouré de `PING.EXE-E2756A7D.pf`, `REG.EXE-2BDCBF7D.pf` et `REGSVR32.EXE-B31EC963.pf`.

Élément	Valeur relevée
Nom du fichier	`POWERSHELL.EXE-3A393AF1.pf`
Chemin	`C:\Windows\Prefetch\`
Taille	77 907 octets (77 Ko)
Date de création	04/11/2026 23:08:58 UTC
Date de modification	05/11/2026 00:26:08 UTC
Date d'accès	05/11/2026 00:26:08 UTC

Les dates affichées par FTK Imager sont en UTC. La date de création d'un fichier Prefetch correspond approximativement à la première exécution de l'exécutable, et sa date de modification à la dernière. Ici, PowerShell a donc été exécuté à plusieurs reprises : la première trace date du 04/11/2026 à 23:08:58 UTC (probablement liée à l'installation d'Atomic Red Team, réalisée sous PowerShell), et la dernière exécution se situe le 05/11/2026 à 00:26:08 UTC (01:26 heure locale).

La capture montre aussi `REG.EXE-2BDCBF7D.pf`, dont la dernière exécution date de 00:21:41 UTC, soit environ quatre minutes avant celle de PowerShell. Cet indice est compatible avec l'usage de `reg.exe` pour écrire dans le registre, mais il reste limité : les dates du fichier ne donnent que la dernière exécution et `reg.exe` peut être lancé pour d'autres raisons. La preuve de la persistance vient du registre lui-même (section 7). L'entrée `REGSVR32.EXE-B31EC963.pf`, signalée par FTK comme entrée d'index `$I30` (INDX), n'a pas été exploitée dans ce TP.

Un fichier Prefetch prouve qu'un programme a été exécuté, mais FTK Imager ne permet pas d'en lire le contenu binaire (commandes, fichiers chargés, huit dernières exécutions). Cela nécessiterait un parseur spécialisé comme PECmd.

5.3 Collecte KAPE et export de NTUSER.DAT

La collecte KAPE (section 4.4) reproduit la structure du volume `C:` et contient les dossiers `Windows` et `Users` utiles à l'analyse. Son dossier `Windows\prefetch` contient bien `POWERSHELL.EXE-3A393AF1.pf` (77 Ko, modifié le 05/11/2026 à 01:26 heure locale, soit 00:26 UTC), identique en nom, en taille et en date à celui observé dans l'image E01 (figure 6). `REG.EXE-2BDCBF7D.pf` et `PING.EXE-E2756A7D.pf` y figurent également.

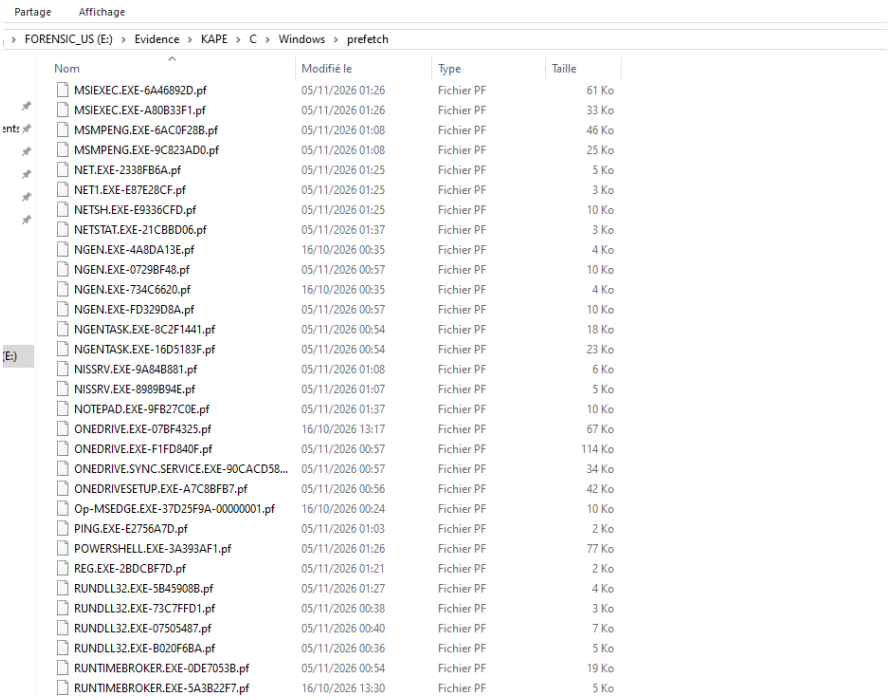


Figure 6 – Contenu de `E:\Evidence\KAPE\C\Windows\prefetch` : présence de `POWERSHELL.EXE-3A393AF1.pf`, `REG.EXE-2BDCBF7D.pf` et `PING.EXE-E2756A7D.pf` (heures affichées en heure locale, UTC+1).

La ruche de l'utilisateur a ensuite été localisée dans l'image E01 (`[root] → Users → Ismail-VM → NTUSER.DAT`) puis exportée avec un clic droit sur *Export Files…* vers `E:\Evidence\Exported_Registry\`, sans aucune modification du fichier source.

6. Analyse de la mémoire et de l'état vivant

Le dump `incident_ram.mem` est acquis et préservé mais pas encore analysé avec Volatility : cette section vérifie son intégrité et exploite l'état des processus capturé au même moment.

6.1 Intégrité du dump mémoire

Le fichier est présent dans `E:\Evidence\RAM\` avec une taille de 5 242 880 Ko. Son hash SHA-256 de référence est conservé dans `incident_ram.sha256.txt` (voir section 4.1). Avant toute analyse ou copie, la commande `Get-FileHash -Algorithm SHA256` doit être relancée et comparée à cette valeur : si les deux hashs sont identiques, le fichier est identique octet par octet à celui qui a été haché à l'acquisition ; sinon, l'analyse sur cette copie est arrêtée et l'écart documenté.

6.2 Processus PowerShell dans l'état vivant

En recherchant `powershell.exe` dans `tasklist.txt`, le processus suivant est retrouvé :

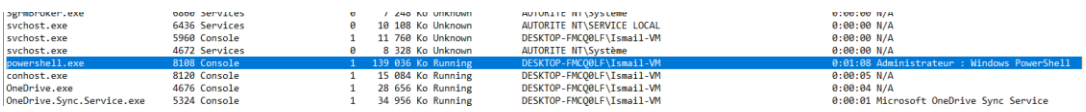


Figure 7 – `tasklist.txt` : `powershell.exe` (surligné), suivi de `conhost.exe`, `OneDrive.exe` et `OneDrive.Sync.Service.exe`.

Champ	Valeur
Image	`powershell.exe`
PID	8108
Session	Console (n° 1)
Mémoire utilisée	139 036 Ko
État	Running
Utilisateur	`DESKTOP-FMCQ0LF\Ismail-VM`
Temps CPU	0:01:08
Titre de fenêtre	Administrateur : Windows PowerShell

Le titre de fenêtre indique une console PowerShell lancée avec des droits administrateur, ce qui est cohérent avec la console utilisée pour exécuter `Invoke-AtomicTest`. Le processus `conhost.exe` (PID 8120), hôte de console associé, apparaît juste après. La simple présence de PowerShell ne suffit pas à conclure à une activité malveillante : c'est la corrélation avec les autres artefacts qui donne du sens à cette observation.

7. Analyse du registre avec Registry Explorer

La ruche `NTUSER.DAT` exportée a été chargée dans Registry Explorer (**File → Load Hive**), puis la clé suivante a été ouverte :

`Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run`

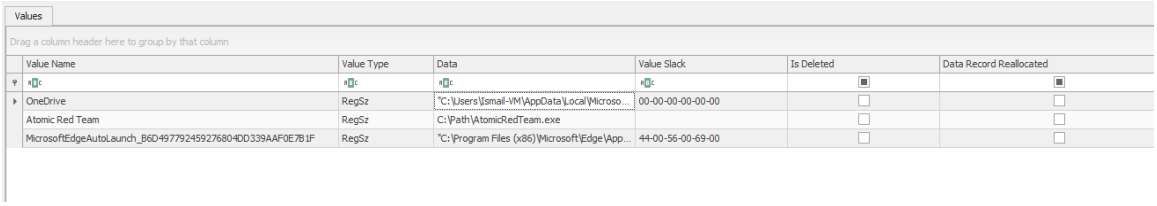


Figure 8 – `Ismail-VM` dans Registry Explorer.

Nom de la valeur	Type	Données	Évaluation
OneDrive	RegSz	`C:\Users\Ismail-VM\AppData\Local\Microso…`	Démarrage automatique légitime de OneDrive
Atomic Red Team	RegSz	`C:\Path\AtomicRedTeam.exe`	**Persistance créée par la simulation T1547.001**
MicrosoftEdgeAutoLau	RegSz	`C:\Program Files`	Démarrage automatique légitime

Nom de la valeur	Type	Données	Évaluation
nch_B6D4977…		`(x86)\Microsoft\Edge\App…`	de Microsoft Edge

La valeur **Atomic Red Team** est celle attendue pour le test n° 1 de T1547.001. Les cases *Is Deleted* et *Data Record Reallocated* ne sont pas cochées : la valeur est donc bien présente et active dans la ruche, et non un reste supprimé. Elle appartient au profil `Ismail-VM` (ruche `NTUSER.DAT` de cet utilisateur). La clé Run porte un Last Write Timestamp de 2026-11-05 00:27:43 (UTC, affichage de Registry Explorer, figure 9).

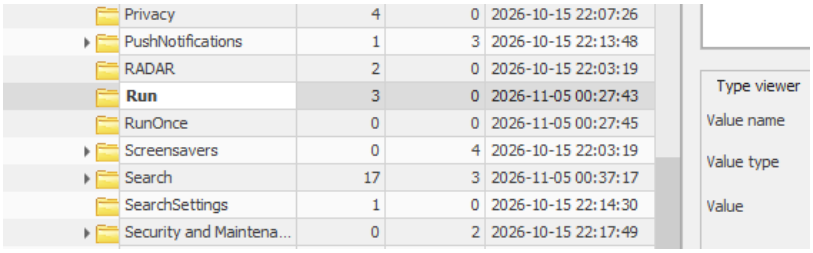


Figure 9 – Arborescence de Registry Explorer : la clé `Run` (3 valeurs, 0 sous-clé) a pour Last Write Timestamp 2026-11-05 00:27:43.

Cet horodatage correspond à la dernière modification de la clé Run dans son ensemble (ajout ou changement de l'une de ses valeurs), et pas nécessairement à la création de la valeur **Atomic Red Team**. Il se place environ 1 min 35 s après la dernière exécution de PowerShell enregistrée par le Prefetch (00:26:08 UTC) et environ trois minutes avant l'enregistrement du dump mémoire (00:31 UTC) : c'est cohérent avec une écriture réalisée depuis la console PowerShell restée ouverte, sans toutefois le prouver.

Pourquoi s'agit-il d'un mécanisme de persistance (T1547.001) ? Les valeurs de la clé `HKCU\...\CurrentVersion\Run` sont exécutées automatiquement à l'ouverture de session de l'utilisateur. Un attaquant y inscrit donc un programme pour qu'il se relance à chaque connexion, sans droits administrateur (écriture dans HKCU) et avec peu de bruit. C'est exactement la technique MITRE ATT&CK T1547.001 (*Boot or Logon Autostart Execution: Registry Run Keys / Startup Folder*). Le chemin `C:\Path\AtomicRedTeam.exe` est le chemin générique du test Atomic et ne désigne pas un vrai exécutable de la VM de laboratoire. Les deux autres valeurs montrent par ailleurs qu'une Run Key contient normalement des entrées légitimes : l'analyste doit les comparer à une référence saine plutôt que de tout juger suspect.

8. Corrélation des artefacts

Question d'investigation	Source / artefact	Conclusion
PowerShell a-t-il été utilisé ?	Prefetch `POWERSHELL.EXE-3A393AF1.pf` (disque) + `powershell.exe` PID 8108 dans `tasklist.txt` (état	**Oui.** Deux sources indépendantes se corroborent : trace d'exécution sur le disque (dernière exécution à 00:26:08 UTC) et console administrateur encore ouverte au moment de la

Question d'investigation	Source / artefact	Conclusion
	vivant)	capture.
Une persistance a-t-elle été créée ?	`NTUSER.DAT` → `...\CurrentVersion\Run`	**Oui.** Valeur Atomic Red Team → `C:\Path\AtomicRedTeam.exe` dans le profil `Ismail-VM`, technique T1547.001. Clé modifiée à 00:27:43 UTC, peu après la dernière exécution de PowerShell (00:26:08 UTC).
Les preuves sont-elles intègres ?	Hash SHA-256 du dump RAM + vérifications FTK Imager de l'image E01	Hash du dump RAM calculé et conservé dans `incident_ram.sha256.txt`. Image E01 vérifiée deux fois par FTK Imager : MD5 et SHA-1 (calculé, stocké, rapport) tous « verified ».
Les artefacts se corroborent-ils ?	Disque + état vivant + registre	**Oui.** Le disque (Prefetch), la mémoire/processus (tasklist) et le registre (Run Key) racontent la même histoire, de façon cohérente avec le scénario.

Chronologie observée

Date et heure (UTC)	Événement	Source
04/11/2026 23:08:58	Première exécution de PowerShell enregistrée (création du `.pf`)	Prefetch
05/11/2026 00:21:41	Dernière exécution de `reg.exe` enregistrée	`REG.EXE-2BDCBF7D.pf`
05/11/2026 00:26:08	Dernière exécution de PowerShell enregistrée	Prefetch
05/11/2026 00:27:43	Dernière modification de la clé Run	Registry Explorer
05/11/2026 00:31	Capture mémoire `incident_ram.mem`	Fichier sur la clé USB
05/11/2026 00:33	Hash de référence enregistré	`incident_ram.sha256.txt`
05/11/2026 00:46:08 – 01:00:48	Acquisition de l'image E01	Rapport FTK Imager
05/11/2026 01:00:48 – 01:12:22	Vérification de l'image E01	Rapport FTK Imager
05/11/2026 01:17 – 01:18	Collecte KAPE	Dossier `E:\Evidence\KAPE\C`

Toutes les heures sont en UTC. FTK Imager, Registry Explorer et le rapport d'acquisition FTK les indiquent directement ; l'Explorateur Windows affiche l'heure locale de la VM (UTC+1), convertie ici (par exemple 01:26 local pour 00:26 UTC).

9. Chaîne de conservation (Chain of Custody)

Chaque acquisition constitue une preuve distincte avec son propre identifiant et son propre hash.

Champ	Preuve 1 – RAM	Preuve 2 – Disque	Preuve 3 – Triage
Evidence ID	EVID-2026-S2-RAM-01	DISK-01 (affaire CASE-ATOMIC-01)	EVID-2026-S2-KAPE-01
Type	Dump mémoire (.mem)	Image disque E01	Collecte ciblée KAPE
Source	VM Windows 10 victime	Disque physique de la VM victime	Volume C: de la VM victime
Outil	FTK Imager (portable, clé USB)	FTK Imager 8.3.0.27 (live)	KAPE / gkape (portable)
Date de création	05/11/2026 00:31 UTC (01:31 heure locale)	05/11/2026 00:46:08 – 01:00:48 UTC (01:46:08 – 02:00:48 heure locale)	05/11/2026 01:17 UTC (02:17 heure locale)
Hash	SHA-256 : `ED1B6656…65BDB25` (complet en section 4.1)	MD5 : `38e14dbb…1205a3` ; SHA-1 : `26218a36…99b5ccc095` (vérifiés par FTK, section 4.3)	Non applicable (ensemble de fichiers)
Destination	`E:\Evidence\RAM\incident_ram.mem`	`E:\Evidence\DISK\Windows_Victim.E01`	`E:\Evidence\KAPE\`
Examinateur	Ismail Bajjou	Ismail Bajjou	Ismail Bajjou

10. Conclusion

L'investigation répond à la question posée : **PowerShell a bien été exécuté sur la machine, et une persistance a été installée dans la clé Run de l'utilisateur `Ismail-VM`.**

Les preuves qui le démontrent sont, pour l'exécution de PowerShell, le fichier Prefetch `POWERSHELL.EXE-3A393AF1.pf` dans l'image E01 et le processus `powershell.exe` (PID 8108) capturé en mémoire vive ; pour la persistance, la valeur *Atomic Red Team* → `C:\Path\AtomicRedTeam.exe` dans `HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run`, dont la clé a été modifiée le 05/11/2026 à 00:27:43 UTC, environ une minute et demie après la dernière exécution de PowerShell enregistrée (00:26:08 UTC). L'ordre de volatilité (RAM, processus, disque) a été respecté, toutes les écritures se sont

faites sur la clé USB, un hash SHA-256 a été produit pour le dump mémoire et l'image E01 a été vérifiée par FTK Imager (MD5 et SHA-1).

Ces constats sont cohérents avec le scénario simulé (T1059.001 et T1547.001) et montrent l'intérêt de croiser plusieurs sources plutôt que de se fier à une capture isolée.

11. Limites

- **Acquisition live :** lancer FTK Imager et KAPE depuis la VM allumée laisse une légère trace sur le système analysé.
- **Prefetch :** FTK Imager n'affiche que les dates du fichier, pas les commandes ni l'historique des exécutions (un parseur comme PECmd serait nécessaire).
- **Mémoire :** le dump n'est pas encore analysé ; la ligne de commande PowerShell et l'arbre des processus relèvent de Volatility, lors d'une séance ultérieure.
- **Registre :** le Last Write Timestamp date la dernière modification de la clé entière, pas forcément la création de la valeur *Atomic Red Team*.